

Метод конечных разностей (2012)

Часть 1

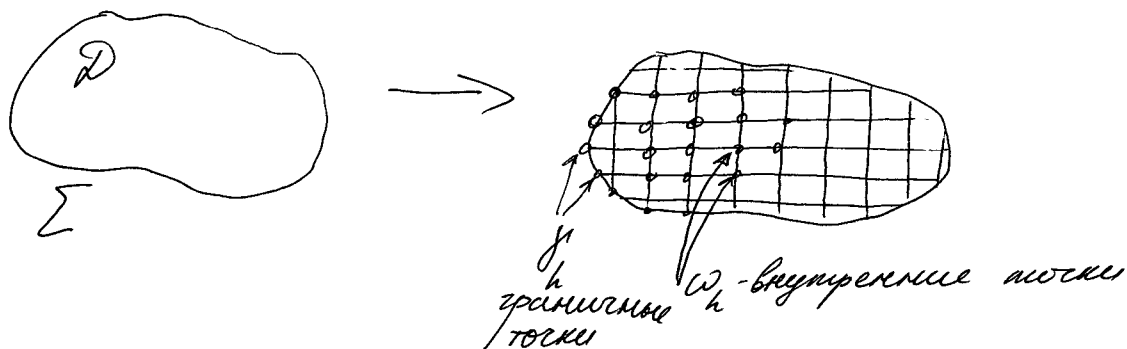
1. Постановка задачи

Рассмотрим задачу

$$\begin{cases} L[u] = f(x), & x \in D; \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \ell[u] = \mu(p), & p \in \Sigma; \end{cases} \quad (2)$$

где L - дифференциальный оператор; ℓ - оператор всех дополнительных условий (граничных и начальных). Если задачу (1)-(2) не удаётся решить аналитически, то приходится искать её приближённое решение. Одним из способов численного решения задачи является метод конечных разностей. Так как численное решение нельзя построить для всех значений аргумента $x \in D$, выберем некоторое множество точек и будем искать приближённое решение в них. Это множество точек называется сеткой, сами точки - узлами сетки.

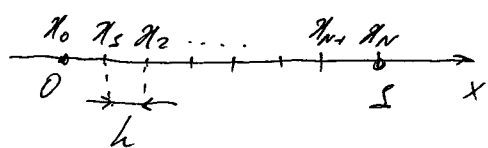


$\bar{\omega}_h = \omega_h + \gamma_h$, где h - некоторый параметр, характеризующий сетку.

Функции, определённые только в узлах сетки, называют сеточными функциями. Так как при численном решении задачи мы будем иметь дело только с сеточными функциями, то операторы L и ℓ в исходной задаче нужно заменить разностными аналогами.

Пример 1 $L[u] = \frac{du}{dx}$

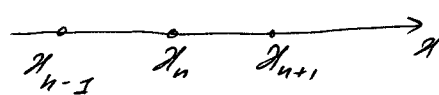
Введём равномерную сетку на отрезке $x \in [0, 1]$:



$$x_n = n \cdot h; \quad n = 0, 1, \dots, N$$

$$x_N = N \cdot h = 1 \Rightarrow h = 1/N.$$

оператор $\frac{du}{dx}$ в точке $x=x_n$ можно заменить следующими конечными разностями:



$$a) \frac{u(x_{n+1}) - u(x_n)}{x_{n+1} - x_n} \equiv u_x; \quad 5) \frac{u(x_n) - u(x_{n-1}))}{x_n - x_{n-1}} \equiv u_{\bar{x}};$$

$$b) \beta \cdot u_x + (1-\beta) \cdot u_{\bar{x}}, \text{ где } \beta \in [0, 1].$$

Итак, даже простейший дифференциальный оператор можно заменить разностными различными способами. Возникает вопрос: как сравнивать эти разностные операторы? Для этого служит понятие аппроксимации.

Опр. 1 Говорят, что разностный оператор L_h аппроксимирует дифференциальный оператор в точке x с порядком $m > 0$, если

$$\psi(x) = L[u](x) - L_h[u](x) = O(|h|^m).$$

Рассмотрим $u_x = \frac{u(x+h) - u(x)}{h} = \frac{u(x) + u'(x) \cdot h + \frac{1}{2} u''(x) \cdot h^2 + O(h^3) - u(x)}{h} =$

$$= u'(x) + \frac{1}{2} u''(x) \cdot h + O(h^2).$$

Тогда $\psi(x) = u'(x) - u_x = -\frac{1}{2} u''(x) \cdot h + O(h^2) = O(h)$

т.е. u_x аппроксимирует $u'(x)$ в т.ч. с порядком $m=1$.

Вернемся к рассмотрению задачи (1)-(2). Пусть L и L_h заменены их разностными аналогами L_h и $L_{\bar{h}}$, а правые части f и f_h уравнений — сеточными функциями f_h и $f_{\bar{h}}$. Самый простой вариант: в качестве f_h и $f_{\bar{h}}$ брать значения f и f в узлах сетки. В более общем случае значения f_h и $f_{\bar{h}}$ в узлах могут получаться в результате усреднения f и f в некоторой окрестности узлов. В результате от задачи (1)-(2) мы приходим к системе алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} L_h y_h = f_h, \text{ на } \omega_h \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} L_{\bar{h}} y_h = f_{\bar{h}}, \text{ на } \bar{\omega}_h \end{cases} \quad (4)$$

Относительно значения сеточной функции u_h в узлах сетки.

Система (3)-(4) называется разностной схемой для исходной задачи.

Пусть решение $u(x)$ исходной задачи принадлежит функциональному пространству H_0 , а u_h - функциональному пространству H_h . Для того, чтобы иметь возможность оценивать такие параметры схемы, как, например, аппроксимация, не в каждой точке, а на всей сетке $\bar{\omega}_h$, на линейном пространстве H_h необходимо ввести сеточную норму, причем так, чтобы

$$\| \cdot \|_{H_h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \| \cdot \|_{H_0} \text{ - условие согласования норм.}$$

Примеры: 1) Сеточный аналог нормы в C :

$$\| u_h \|_C = \max_{\bar{\omega}_h} |u_h|$$

2) Сеточный аналог нормы в L_2 (на отрезке $\pi \in [0, 1]$):

$$\| u_h \| = \left\{ \sum_{n=1}^{N-1} u^2(x_n) \cdot h \right\}^{1/2} \text{ или } \| u_h \| = \left\{ \sum_{n=1}^N u^2(x_n) \cdot h \right\}^{1/2}.$$

Пусть u_h - значение точного решения исходной задачи в узлах сетки, u_h - решение, получаемое из разностной схемы. Рассмотрим

$$z_h = u_h - u_h.$$

Пусть операторы L и $\bar{L}$ имеют вид. Тогда

$$\begin{cases} L_h z_h = \psi_h & \text{на } \omega_h \\ L_h z_h = \varphi_h & \text{на } \bar{\omega}_h \end{cases}$$

$$\begin{aligned} L_h u_h &= f_h; & L_h u &= f_h \\ L_h z_h &= \psi_h = f_h - L_h u \end{aligned}$$

Правые части ψ_h и φ_h этих уравнений называются погрешностью аппроксимации уравнения и дополнительных условий соответственно.

Говорят, что разностная схема (3)-(4) аппроксимирует исходную задачу (1)-(2) с порядком $m > 0$, если

$$\| \psi_h \|_{(2)} = O(|h|^m) \text{ и } \| \varphi_h \|_{(3)} = O(|h|^m)$$

где ψ_h и φ_h - значения функций ψ и φ в узлах сетки.

Говорят, что разностная схема сходится к решению задачи (1)-(2) и имеет m -й порядок точности, если

$$\| z_h \|_{(1)} = \| u_h - u_h \|_{(1)} = O(|h|^m).$$

важным условием является также устойчивость разностной схемы. Говорят, что схема (3)-(4) устойчива, если y_n равномерно по h непрерывно зависит от f_n и μ_n . В случае линейных операторов это эквивалентно требованию

$$\|y_n\|_{(1)} \leq M_1 \|f_n\|_{(2)} + M_2 \|\mu_n\|_{(3)},$$

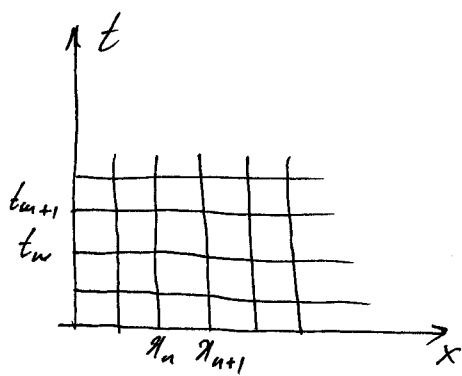
где M_1 и M_2 - константы, которые не зависят от h , f_n и μ_n . Устойчивость схемы нужна потому, что в случае линейных операторов из устойчивости и аппроксимации схемы следует её сходимость, причём порядок сходимости совпадает с порядком аппроксимации.

Задача для уравнения переноса.

Рассмотрим задачу

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = f(x, t); & x \in (0, L]; t \in (0, T] \\ u(x, 0) = \varphi(x); & u(0, t) = \mu(t) \end{cases} \quad c = \text{const} > 0$$

Введем разностную сетку: $x_n = n \cdot h; n = \overline{0, N}; h = L/N;$
 $t_m = m \cdot \tau; m = \overline{0, M}; \tau = T/M.$

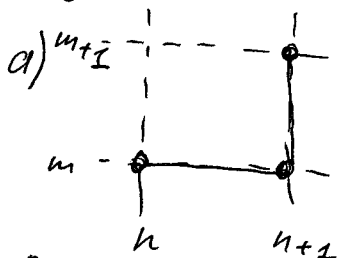


Опр: шаблон оператора - множество точек, на которых записывается разностный оператор. Оператор

$$L = \frac{\partial}{\partial t} + c \frac{\partial}{\partial x}$$

данной задачи можно записать на разных шаблонах.

Получаемые при этом разностные схемы называются схемами бегущего света.

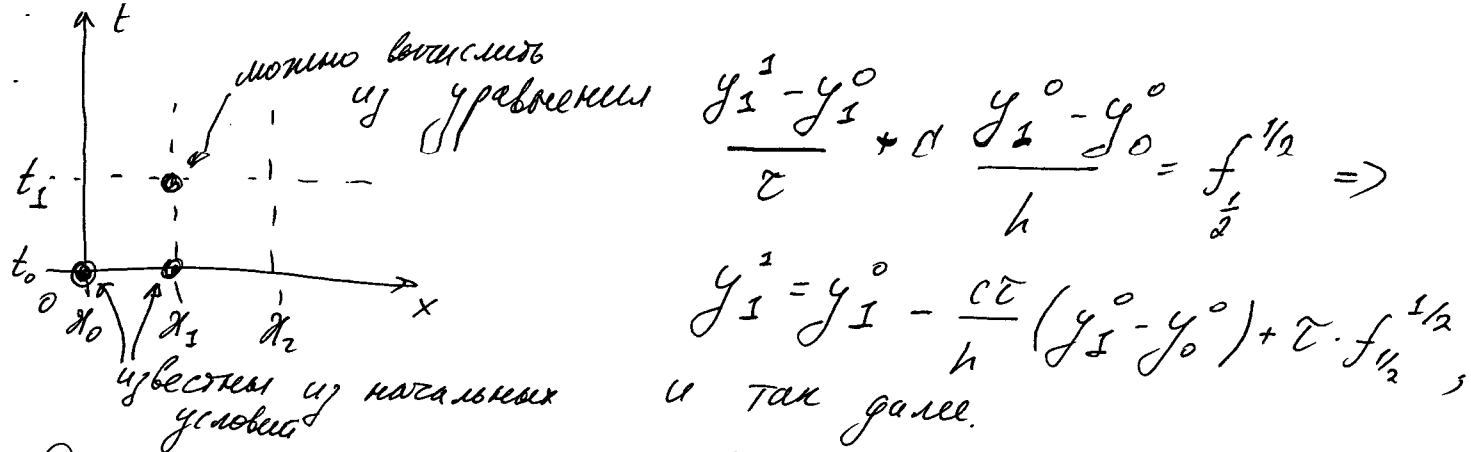


$$L_h y_n = \frac{y_{n+1}^{m+1} - y_{n+1}^m}{\tau} + c \frac{y_{n+1}^m - y_n^m}{h}$$

$$f_n = f\left(x_n + \frac{h}{2}; t_m + \frac{\tau}{2}\right) - \text{значение в центре ячейки.}$$

В результате получаем разностную схему:

$$\begin{cases} \frac{y_{n+1}^{m+1} - y_{n+1}^m}{\tau} + c \frac{y_{n+1}^m - y_n^m}{h} = f\left(x_n + \frac{h}{2}, t_m + \frac{\tau}{2}\right); & n = \overline{0, N-1}; m = \overline{0, M-1} \\ y_n^0 = \varphi(x_n); & y_0^m = \mu(t_m) \end{cases}$$



Данная разностная схема является условно устойчивой. Она устойчива только при выполнении условия Куранта $[c\tau \leq h]$.

Найдем порядок аппроксимации в центральной точке узелки:

$$U_{n+1}^{m+1} = U(x + \frac{h}{2}, t + \frac{\tau}{2}) = U(x, t) + \frac{h}{2} \frac{\partial U}{\partial x}(x, t) + \frac{\tau}{2} \frac{\partial U}{\partial t}(x, t) + \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \cdot \frac{h^2}{4} + \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \cdot \frac{\tau^2}{4} + \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial t} \cdot \frac{h\tau}{4} \right\} + O(h^3 + \tau^3)$$

$$U_{n+1}^m = U(x + \frac{h}{2}, t - \frac{\tau}{2}) = U(x, t) + \frac{h}{2} \frac{\partial U}{\partial x}(x, t) - \frac{\tau}{2} \frac{\partial U}{\partial t}(x, t) + \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \cdot \frac{h^2}{4} + \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \cdot \frac{\tau^2}{4} - \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial t} \cdot \frac{h\tau}{4} \right\} + \dots$$

$$U_n^m = U(x - \frac{h}{2}, t - \frac{\tau}{2}) = U(x, t) - \frac{h}{2} \frac{\partial U}{\partial x} - \frac{\tau}{2} \frac{\partial U}{\partial t} + \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \cdot \frac{h^2}{4} + \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \cdot \frac{\tau^2}{4} + \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial t} \cdot \frac{h\tau}{4} \right\} + \dots$$

$$\left| L_h U - f_{n+1/2}^{m+1/2} \right|_{(x,t)} = \frac{\tau}{2} \frac{\partial U}{\partial t} + \frac{1}{2} \cdot 2 \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial t} \cdot \frac{h\tau}{4} + O(h^3 + \tau^3) + \frac{h}{2} \frac{\partial U}{\partial x} - \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial t} \cdot \frac{h\tau}{4} + O(h^3 + \tau^3)$$

$$-f(x, t) = \frac{\partial U}{\partial t} + \alpha \frac{\partial U}{\partial x} - f + O(h + \tau)$$

$L[U] - f$ порядок аппроксимации равен 1 по h и τ .

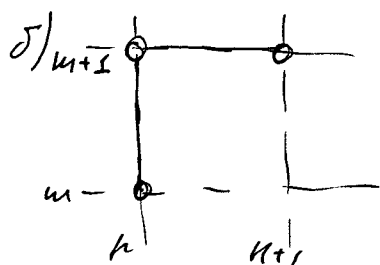


Схема устойчива при условии $c\tau \geq h$

Порядок аппроксимации первый.

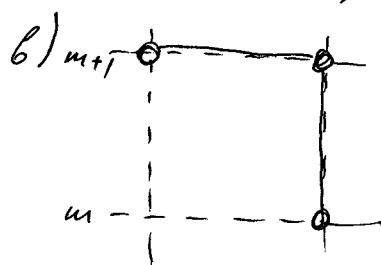


Схема безусловно устойчива.

Порядок аппроксимации первый.

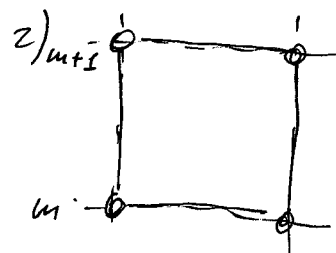


Схема безусловно устойчива, порядок аппроксимации второй: $O(h^2 + \tau^2)$

Схема с шаблонной 2):

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \left\{ \frac{y_n^{m+1} - y_n^m}{\tau} + \frac{y_{n+1}^{m+1} - y_{n+1}^m}{\tau} \right\} + \frac{c'}{2} \left\{ \frac{y_{n+1}^{m+1} - y_n^{m+1}}{h} + \frac{y_{n+1}^m - y_n^m}{h} \right\} = \\ y_n^0 = \varphi(x_n) \\ y_0^m = \mu(t_m) \end{cases} = \int_{t_{m+\frac{1}{2}}}^{t_{m+\frac{1}{2}+1}} \dots$$

Спектральный критерий (критерий Фейнмана) устойчивости разностных схем.

Существуют различные способы исследования разностных схем на устойчивость. Самый простой из них - исследование на устойчивость по начальным данным с помощью необходимого условия Фейнмана.

Рассмотрим задачу Коши:

$$\begin{cases} L_h[y^m, y^{m+1}] = 0; \quad m = 0, 1, \dots \\ y_n^0 = \psi_n, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{cases}$$

где L_h - линейный разностный оператор. Введем разностную равномерную норму на слое:

$$\|y^m\| = \max_n |y_n^m|.$$

Устойчивость рассматриваемой схемы по начальным данным означает, что выполняется неравенство:

$$\|y^m\| \leq C \cdot \|y^0\|$$

где C - некоторая константа. Если схема устойчива, то она устойчива при любых начальных данных, в частности, при

$$\psi_n = e^{i\alpha \cdot n}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \quad \alpha = \text{const.}$$

При необходимости начальные данные можно разложить в ряд по гармоникам с различным α .

Тогда для $m=0$: $L_h[e^{i\alpha n}, y^1] = 0 \Rightarrow y^1 = \lambda \cdot e^{i\alpha n}$, так как L_h - линейный оператор. Здесь λ - собственное значение оператора перехода со слоя на слой, $e^{i\alpha n}$ - его собственная функция. Аналогично на следующем шаге получаем:

$$L_h[\lambda e^{i\alpha n}, y^2] = 0 \Rightarrow y^2 = \lambda \cdot y^1 = \lambda^2 \cdot e^{i\alpha n} \text{ и т.д.}$$

$$y^m = \lambda^m \cdot e^{i\alpha n}$$

Если схема устойчива, то $\|y^m\| = |\lambda^m| \leq C$.

Последнее неравенство гарантировано выполнено, если

$$|\lambda| \leq 1 + C_1 \cdot \tau, \text{ где } \tau - \text{шаг по времени.}$$

В самом деле:

$$|\lambda|^m \leq (1 + C_1 \tau)^m \leq (e^{C_1 \tau})^m = e^{C_1 \tau m} \leq e^{C_1 T} = C.$$

В случае, когда λ явным образом не зависит от τ , спектральный критерий приобретает вид:

$$|\lambda| \leq 1.$$

Спектральный критерий Геймана является необходимым, но не достаточным условием устойчивости, однако он так же правильно даёт верное соотношение для шагов, при котором схема оказывается устойчивой.

Пример. Схема Бундзего с шаблоном α)

$$\begin{cases} \frac{y_{n+1}^{m+1} - y_{n+1}^m}{\tau} + \alpha \frac{y_{n+1}^m - y_n^m}{h} = 0 \\ y_n^0 = e^{i\alpha n} \end{cases} \Rightarrow y_n^m = \lambda^m \cdot e^{i\alpha n}$$

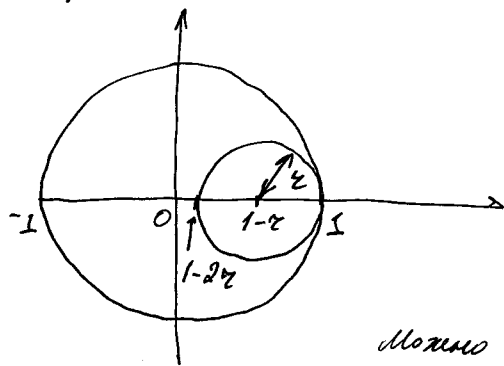
$$\frac{\lambda^{m+1} e^{i\alpha(n+1)} - \lambda^m e^{i\alpha(n+1)}}{\tau} + \alpha \frac{\lambda^m e^{i\alpha(n+1)} - \lambda^m e^{i\alpha n}}{h} = 0$$

$$\lambda - 1 + \frac{c\tau}{h} (1 - e^{-i\alpha}) = 0$$

Пусть $\frac{c\tau}{h} = \gamma$, т.е. τ и h одного порядка. Тогда

$$\lambda = 1 - \gamma + \gamma e^{-i\alpha} \quad (*)$$

Необходимое условие устойчивости: $|\lambda| \leq 1$. Спектр $(*)$ данной задачи представляет собой окружность на комплексной плоскости с центром в точке $(1-\gamma)$ и радиусом γ .



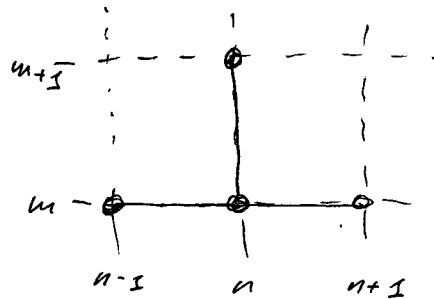
Если $1 - 2\gamma \geq -1$, т.е. $\gamma \leq 1$, то критерий Геймана выполнен. Это означает, что при $\frac{c\tau}{h} \leq 1$ схема может быть устойчивой,

а при $\frac{c\tau}{h} > 1$ она неустойчива.

Можно показать, что при выполнении условия Куранта $\frac{c\tau}{h} \leq 1$ схема действительно устойчива.

Пример 2

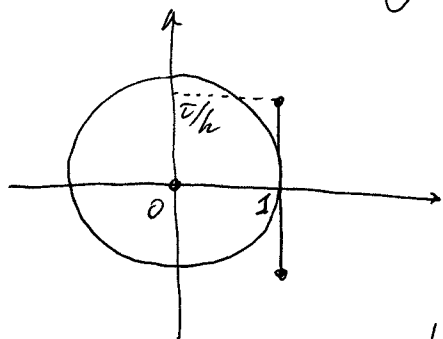
$$\begin{cases} \frac{y_n^{m+1} - y_n^m}{\tau} - \frac{y_{n+1}^m - y_{n-1}^m}{2h} = 0, \quad m=0, 1, \dots \\ y_n^0 = \psi_n; \quad n=0, \pm 1; \dots \end{cases}$$



Положим $y_n^0 = e^{i\alpha n}$. Тогда $y_n^m = \lambda^m \cdot e^{i\alpha n}$

$$\frac{\lambda - 1}{\tau} - \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2h} = 0 \Rightarrow \lambda = 1 + i \frac{\tau}{h} \cdot \sin \alpha$$

Спектр $\lambda = \lambda(\alpha)$ заполняет вертикальный отрезок длины $\frac{2\tau}{h}$, проходящий через точку $\lambda = 1$:



Если τ и h одного порядка, то спектр не лежит в единичном круге, условие Неймана не выполнено, и схема неустойчива.

Если $\tau = O(h^2)$, т.е. $\tau = \tau \cdot h^2$, то

$$|\lambda(\alpha)| \leq \left| \lambda\left(\frac{\pi}{2}\right) \right| = \sqrt{1 + \left(\frac{\tau}{h}\right)^2} = \sqrt{1 + (\tau h)^2} \leq 1 + \frac{(\tau h)^2}{2} =$$

$$= 1 + \frac{\tau}{2} \cdot \tau, \quad \text{т.е. условие}$$

$$|\lambda| \leq 1 + C_1 \tau \quad \text{выполнено для } C_1' = \frac{\tau}{2}.$$

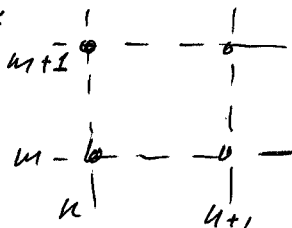
Методика решения нелинейных уравнений переноса. Первое практическое задание.

Рассмотрим задачу:
$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + (2u+t) \frac{\partial u}{\partial x} = 0; \quad x \in (0, 1]; \quad t \in (0, T] \\ u(x, 0) = x+1; \quad u(0, t) = \frac{2+t^2}{4t+2} \end{cases}$$

Равенствительное ур-ие переноса можно записать в виде:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (u^2 + t u) = 0$$

Именно это уравнение получается из уравнения баланса. Составляя разностную схему, всегда стоит пытаться записать разностное ур-ие, которое выражает на схеме те же законы сохранения, что и исходное дифференциальное ур-ие. Используем, например, семиверхшестигранный шаблон бегущего счета:



В результате получили разностную схему:

$$\left\{ \frac{1}{2} \left\{ \frac{y_n^{m+1} - y_n^m}{\tau} + \frac{y_{n+1}^{m+1} - y_{n+1}^m}{\tau} \right\} + \frac{1}{2} \left\{ \frac{(y_{n+1}^{m+1})^2 + t^{m+1} y_{n+1}^{m+1} - (y_n^{m+1})^2 - t^{m+1} y_n^{m+1}}{h} + \frac{(y_{n+1}^m)^2 + t^m y_{n+1}^m - (y_n^m)^2 - t^m y_n^m}{h} \right\} \right\} = 0; \quad \begin{matrix} n = \overline{0, N-1} \\ m = \overline{0, M-1} \end{matrix}$$

$$y_n^0 = x_n + 1, \quad n = \overline{0, N}; \quad y_0^m = \frac{2 - (t^m)^2}{4t^m + 2}; \quad m = \overline{0, M}.$$

На каждом новом временном слое неизвестным является значение y_{n+1}^{m+1} . Перепишем уравнение для y_{n+1}^{m+1} в виде:

$$y_{n+1}^{m+1} + \frac{\tau}{h} \cdot ((y_{n+1}^{m+1})^2 + t^{m+1} y_{n+1}^{m+1}) + \left\{ y_n^{m+1} - y_n^m - y_{n+1}^m - \frac{\tau}{h} ((y_n^{m+1})^2 + t^{m+1} y_n^{m+1}) + \frac{\tau}{h} ((y_{n+1}^m)^2 + t^m y_{n+1}^m - (y_n^m)^2 - t^m y_n^m) \right\} = 0$$

Выражение в фигурных скобках известно. Чтобы найти y_{n+1}^{m+1} , нужно решить уравнение:

$$f(y) = y + \frac{\tau}{h} (y^2 + t^{m+1} y) + \{ \text{известная величина} \} = 0 \quad (*)$$

Это уравнение нелинейное. Обычно на практике для решения подобных в разностной схеме нелинейных уравнений применяют различные итерационные методы. Рассмотрим итерационный метод Ньютона. Пусть $\tilde{y}$ - начальное приближение к корню уравнения (*), и

$$y^{k+1} = y^k + \Delta y^k; \quad k = 0, 1, \dots$$

Тогда

$$f(y^{k+1}) = f(y^k + \Delta y^k) = f(y^k) + f'(y^k) \cdot \Delta y^k + \underbrace{O((\Delta y^k)^2)}_{\text{пренебрежем этим слагаемым}} = 0$$

$$\Delta y^k = - \frac{f(y^k)}{f'(y^k)}$$

Возьмем $\tilde{y} = y_{n+1}^m$ (значение с предыдущего временного слоя).

Итерационный процесс остановим при достижении заданной точности:

$$|\Delta y^k| < \varepsilon.$$

В нашем случае

$$f'(y^k) = 1 + \frac{\varepsilon}{h} (2y^k + t^{m+s})$$

о сходимости метода Ньютона

Метод Ньютона можно рассматривать как частный случай метода простых итераций: $y^{k+1} = \psi(y^k)$, где $\psi(y) = y - \frac{f(y)}{f'(y)}$.

Так как $\underbrace{y^{k+1} - y^k}_{\Delta y} = \psi(y^k) - \psi(y^{k-1}) = \psi(y^{k-1} + \Delta y) - \psi(y^{k-1})$

$$= \psi'(y^{k-1} + \theta \cdot \Delta y) \cdot \Delta y, \quad \theta \in (0, 1)$$

то метод простых итераций сходится, если

$$|\psi'| < 1.$$

В случае метода Ньютона

$$\psi'(y) = 1 - \frac{f'}{f'} + \frac{f \cdot f''}{(f')^2} = \frac{f \cdot f''}{(f')^2}$$

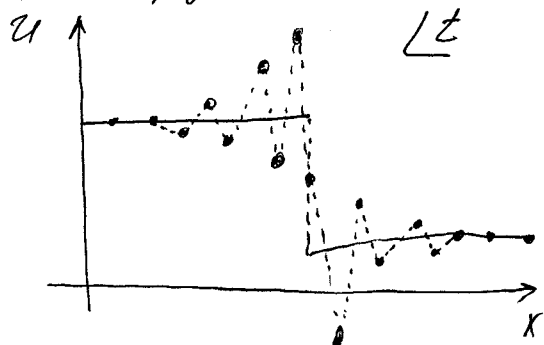
Вблизи корня $f(y) \approx \alpha(y-\bar{y})^p$, $f' \approx \alpha p(y-\bar{y})^{p-1}$; $f'' \approx \alpha p(p-1)(y-\bar{y})^{p-2}$,

т.е. $\psi' \approx \frac{\alpha(y-\bar{y})^p \cdot \alpha p(p-1)(y-\bar{y})^{p-2}}{(\alpha p)^2 (y-\bar{y})^{2p-2}} = \frac{p(p-1)}{p^2} = 1 - \frac{1}{p}.$

Если начальное приближение выбрано близко к корню, то метод Ньютона итерации сходятся, причем достаточно быстро (для кратного корня со скоростью геометрической прогрессии). Три произвольных нулевых приближения методом Ньютона сходятся, если выполнено условие $|f \cdot f''| < (f')^2$.

о монотонных схемах

Если в уравнении $\frac{\partial u}{\partial t} + \sigma \frac{\partial u}{\partial x} = 0$ коэффициент $\sigma = \sigma(x, t)$, то при монотонных начальных данных решение в любой момент времени будет иметь монотонный профиль. Разностные схемы, сохраняющие монотонность профиля решения называются монотонными. Можно доказать, что для рассматриваемого уравнения монотонная схема не может иметь второго или более высокого порядка точности, т.е. схема с шаблоном $\begin{smallmatrix} & \circ & \\ \circ & & \circ \\ & \circ & \end{smallmatrix}$ не будет монотонной. Проявляется это при построении разрывных решений: вблизи разрыва возникает характерная "разболтанность" решения.



Расчет по монотонной схеме даёт сглаженное разностное решение.